Banco de Dados

Fundamentos

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS

Definições

- **Banco de Dados** : Coleção de Dados Relacionados que podem ser gravados e possuem um significado implícito.
- **Sistemas de Banco de Dados (SGBDs)** : Coleção de Programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. Ou seja, é um sistema de software de propósito geral, que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados.

Emprego de BDs

- Por que usar um BD ao invés de um Sistema de Arquivos?
- **Sistemas de Arquivos podem gerar:**
  - Redundância de informações
  - Espaço de armazenamento desperdiçado
  - Esforços para manter dados atualizados em múltiplos lugares

Sistema de Arquivos de uma Escola

Secretaria de Notas
- Histórico de Notas - Nome Aluno - Matrícula - Média - Status

Departamento de Contabilidade
- Nome Aluno - Mensalidades - Matrícula - Status de Quitação

Quais informações estão repetidas?

Secretaria de Notas
- Histórico de Notas - Nome Aluno - Matrícula - Média - Status

Departamento de Contabilidade
- Nome Aluno - Mensalidades - Matrícula - Status de Quitação

Um exemplo: BD UNIVERSIDADE

- O BD Universidade é usado para manter informações referentes a alunos, disciplinas e notas em um ambiente universitário.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

BD UNIVERSIDADE

- Para definir esse BD, precisamos especificar a estrutura dos registros de cada arquivo, determinando os diferentes tipos de elementos de dados a serem armazenados em cada registro.

Aluno

- O arquivo ALUNO armazena dados sobre cada aluno.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

- Cada <u>registro</u> de ALUNO contém os dados que representam o:
  - Nome;
  - Numero_aluno;
  - Tipo_aluno {1: "novato", 2: "veterano"};
  - Curso {'MAT': Matemática, 'CC': Ciência da Computação}.

Disciplina

- O arquivo DISCIPLINA armazena dados sobre cada disciplina.
- Cada registro contém:
  - Nome_disciplina;
  - Numero_disciplina;
  - Creditos e;
  - Departamento (que oferece a disciplina).

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

Turma

- O arquivo TURMA armazena dados sobre cada turma de uma disciplina.
- O que contém cada registro de TURMA?

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

Histórico Escolar

- O arquivo HISTORICO_ESCOLAR armazena dados sobre as notas que os alunos recebem nas várias turmas que eles concluíram.
- O que contém cada registro de HISTORICO_ESCOLAR?

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

Pré-requisito

- O arquivo PRE_REQUISITO armazena os pré-requisitos de cada disciplina.

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

BD UNIVERSIDADE

- Também precisamos especificar um **tipo de dado** para cada elemento de dado em um registro. Ex:
  - Nome de ALUNO é uma cadeia de caracteres;
  - Numero_aluno é um inteiro
  - Tipo_aluno poderia ser um booleano ou um enum.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

Relacionamentos

- Diversos registros em nosso BD estão relacionados. Ex:
  - O ALUNO Silva está relacionado a dois registros em HISTORICO_ESCOLAR, que especifica as notas de Silva em duas TURMAS.
  - Cada registro no arquivo PRE_REQUISITO relaciona-se a dois registros de DISCIPLINA, um representando a disciplina e o outro seu pré-requisito.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

Manipulação

- A manipulação do BD envolve **consultas/queries** (atualização, inserção e remoção de registros). Alguns exemplos de consultas são:
  - Recuperar uma lista de todas as disciplinas e notas de 'Silva'
  - Listar os nomes dos alunos que pagaram 'Banco de Dados' em 2026.1 e suas notas nessa turma
  - Listar os pré-requisitos de 'Banco de Dados'
  - Alterar o tipo de aluno de 'Silva' para veterano
  - Criar outra turma para a disciplina de banco de dados em 2027.1
  - Inserir uma nota 'A' para 'Silva' na turma de 'Banco de Dados'

Consultas precisam ser especificadas corretamente na linguagem de consulta do SGBD antes de serem processadas (ex. SQL)

Exercício

- Liste outras cinco consultas que poderiam ser realizadas no BD Universidade

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Características da abordagem de BD

- No processamento de arquivo tradicional, cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação de software específica, o que acaba gerando situações como essas:

Secretaria de Notas
- Histórico de Notas - Nome Aluno - Matrícula - Média - Status

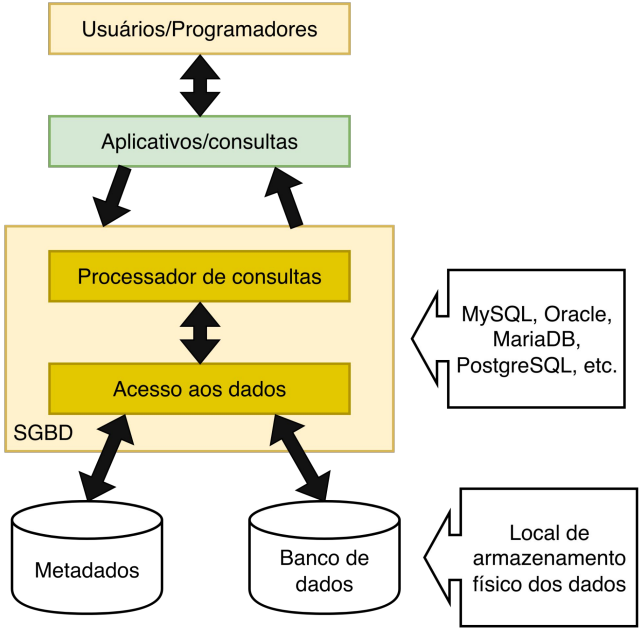
Departamento de Contabilidade
- Nome Aluno - Mensalidades - Matrícula - Status de Quitação

Características da abordagem de BD

- Na abordagem de BDs, um único repositório mantém dados que são definidos uma única vez e depois acessados por vários usuários.
- As principais características da abordagem de BD vs. processamento de arquivo são:
  - Natureza de autodescritiva de um sistema de BD.
  - Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados.
  - Suporte de múltiplas visões dos dados.
  - Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário.

Natureza autodescritiva de um sistema de BD

- Além de um BD: o sistema engloba uma definição ou descrição completa de sua estrutura e restrições.
- Essa definição é armazenada no **catálogo do SGBD**, que possui informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dados e diversas restrições sobre os dados. A informação armazenada no catálogo é chamada de **metadados**.



Natureza autodescritiva de um sistema de BD

- O catálogo é usado tanto pelo SGBD quanto pelos usuários do BD que precisam de alguma informação sobre sua estrutura.
- Um SGBD é um software de uso geral, ou seja, não é escrito para uma aplicação específica.
- Deste modo, ele precisa consultar o catálogo para conhecer a estrutura do BD que estamos usando: UNIVERSIDADE, EMPRESA ou PIZZARIA.

Natureza autodescritiva de um sistema de BD

- Para o sistema de universidade o catálogo do SGBD armazenará as definições de todos os arquivos mostrados.
- Essas definições são especificadas pelo projetista antes da criação do BD.

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Figura 1.3
Exemplo de um catálogo

carlos.melo@upe.br

Exercício

- Complete o catálogo apresentando as demais colunas para o BD Universidade

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Figura 1.3
Exemplo de um catálogo

carlos.melo@upe.br

Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

- Propriedades:
  - **Independência de dados do programa**
    - Estrutura dos Dados é separada dos programas que o acessam
      - **Ex**: Adicionar data de nascimento à ALUNO não fará com que eu precise alterar todos os programas que acessam registros de alunos, apenas o catálogo é alterado.
  - **Independência de operação do programa**
    - Não se preocupa com detalhes de implementação de uma determinada operação (função)
      - **Ex**: Posso chamar a função calcular média no banco sem me preocupar com detalhes de como essa operação é feita.

Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

Independência de dados do programa + Independência de operação do programa = **abstração de dados**

carlos.melo@upe.br

Suporte para múltiplas visões dos dados

- Um BD tem muitos usuários, cada usuário pode demandar uma visão diferente dos dados.
- Uma visão (view) pode ser vista como uma consulta armazenada que devolve um subconjunto ***virtual*** dos dados de interesse

DADO_ESCOLAR

Nome_aluno	Historico_escolar_aluno				
	Numero_disciplina	Nota	Semestre	Ano	Identificacao_turma
Silvah	CC1310	C	Segundo	08	119
	MAT2410	B	Segundo	08	112
Braga	MAT2410	A	Segundo	07	85
	CC1310	A	Segundo	07	92
	CC3320	B	Primeiro	08	102
	CC3380	A	Segundo	08	135

PRE_REQUISITO_DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Pre_requisitos
Banco de dados	CC3380	CC3320
		MAT2410
Estrutura de dados	CC3320	CC1310

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

- O SGBD inclui um software de controle de concorrência para garantir que vários usuários tentando atualizar o mesmo dado o façam de forma controlada.
  - **Ex**: sistema de compra de ingressos para um show
  - Esse tipo de aplicação é conhecido como **OLTP** (Online Transaction Processing) - *Guarde bem esse nome.*

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

- **Controle de redundância**
  - O SGBD reduz a duplicação desnecessária de dados, centralizando o armazenamento e evitando inconsistências entre diferentes cópias da mesma informação.
- **Restrição de acesso não autorizado**
  - O sistema permite definir usuários, permissões e níveis de acesso, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam visualizar ou modificar determinados dados.
- **Armazenamento persistente para objetos do programa**
  - O SGBD mantém os dados armazenados de forma permanente, permitindo que informações criadas ou manipuladas por programas continuem disponíveis mesmo após o término da execução.
- **Busca e processamento de consultas de modo eficiente**
  - Utiliza técnicas de indexação, otimização de consultas e estruturas de armazenamento que permitem recuperar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente.

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

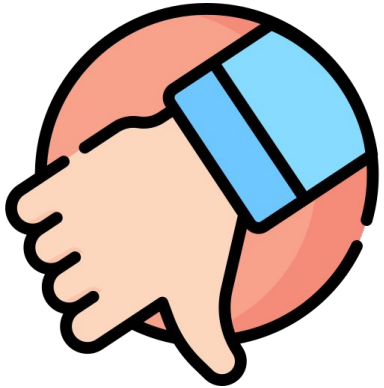
- **Backup e Recuperação**
  - Oferece mecanismos para criação de cópias de segurança e recuperação de dados após falhas, garantindo a integridade e continuidade do sistema.
- **Múltiplas interfaces de usuário**
  - Permite diferentes formas de interação com o banco de dados, como interfaces gráficas, linguagens de consulta (SQL) e APIs para aplicações.
- **Restrições de integridade**
  - Possibilita definir regras que garantem a consistência dos dados, como chaves primárias, chaves estrangeiras e outras restrições.

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

- **Flexibilidade**
  - Facilita a modificação da estrutura do banco de dados e das aplicações sem necessidade de alterar todo o sistema.
- **Disponibilidade**
  - O SGBD pode gerenciar acesso simultâneo de vários usuários e manter os dados disponíveis de forma confiável.
- **Economias de escala**
  - Centralizar o gerenciamento de dados em um único sistema reduz custos de desenvolvimento, manutenção e administração em comparação com múltiplos sistemas independentes.

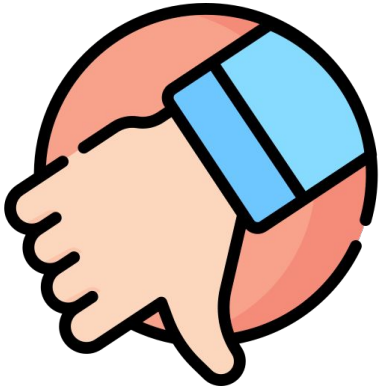
Quando não usar um SGBD

- Existem situações em que esse sistema pode envolver custos adicionais desnecessários, que normalmente não aconteceriam com o armazenamento em arquivos:
  - Alto investimento inicial em hardware, software e treinamento.
  - Esforço adicional para oferecer funções de segurança, controle de concorrência, recuperação e integridade.



Quando não usar um SGBD

- Em algumas situações o uso de um sistema de arquivos é justificado:
  - Quando o banco de dados seria muito simples e sem perspectiva de mudanças.
  - Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, onde um SGBD de uso geral não seria apropriado.
  - Não há acesso de múltiplos usuários aos dados.



Exercício

- Quais as responsabilidades do DBA?
- Quais são os diferentes tipos de usuários finais de BD? Discuta as respectivas atividades de cada um.
- Considere o BD Universidade:
  - Se o nome do departamento 'CC' (Ciência da Computação) mudar para 'CCES' (Ciência da Computação e Engenharia de Software) e o prefixo correspondente para o número da disciplina também mudar, identifique as colunas no BD que precisam ser atualizadas.
  - Você consegue reestruturar as colunas nas tabelas **DISCIPLINA**, **TURMA** e **PRE_REQUISITO** de modo que somente uma deleas precise de atualização?

Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS